

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук.

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.Н. Соловьева

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Конечные Автоматы-Распознаватели

по дисциплине: Теория автоматов

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Знакомство с понятием и областью применения конечного автомата-распознавателя, получение навыков синтеза детерминированных конечных автоматов.

2 Задание по работе

Строки в алфавите $\{0, 1\}$, которые содержат подстроки 00 и 11. Например: 0011, 01100111.

3 Синтез конечного автомата-распознавателя

3.1 Метод решения задачи

Задача состоит из двух подзадач: определить наличие подстроки 00 и подстроки 11. Каждое условие по отдельности легко проверить отдельным автоматом, однако чтобы строка подходила, необходимо иметь оба условия одновременно. Для этого нужно учитывать оба варианта:

- Сначала определить наличие 00, затем ожидать 11
- Сначала определить наличие 11, затем ожидать 00

Таблица 1: Таблица переходов

	a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7
0	a1	a2	a2	a1	a7	a2	a6	a6
1	a3	a3	a5	a4	a4	a6	a6	a4

Таблица переходов (Табл. 1) содержит 8 состояний, где a0 – начальное, а a6 – финальное.

3.2 Описание алгоритма

- a0 (начальное) — старт
- a1 — прочитали 0, возможно в будущем найдём 00

- a2 — видим еще 0, есть 00, переходим к поиску 11
- a3 — прочитали 1, возможно в будущем найдём 11
- a4 — видим еще 1, есть 11, переходим к поиску 00
- a5 — уже нашли 00, но ещё не встретили 11
- a6 (принимающее) — оба условия выполнены (нашли и 00, и 11). Автомат остаётся здесь при любых входах
- a7 — уже нашли 11, но ещё не встретили 00.

4 Тестирование автомата-распознавателя

По полученному описанию логической функции создадим граф (Рис.1)

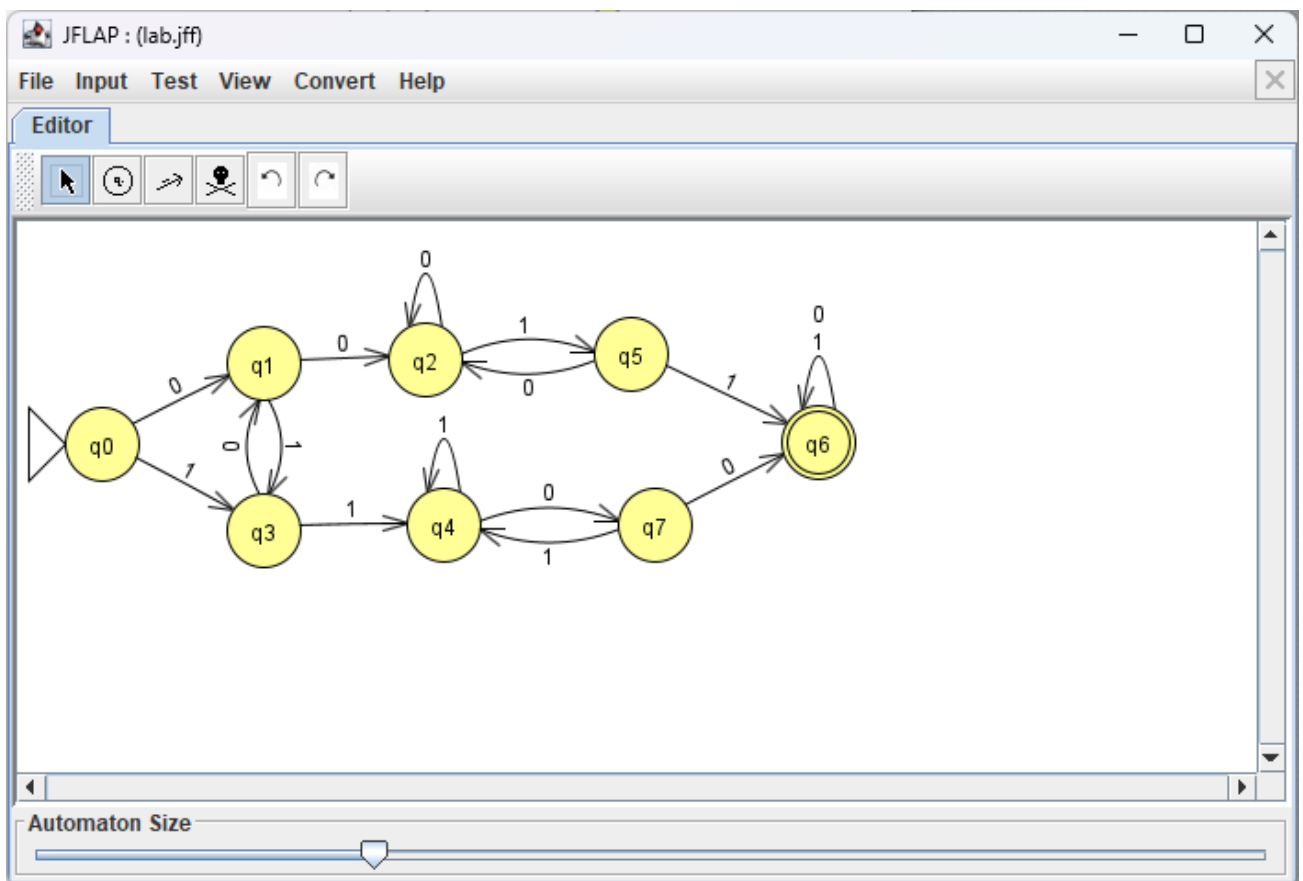


Рис.1. Граф логической функции КА

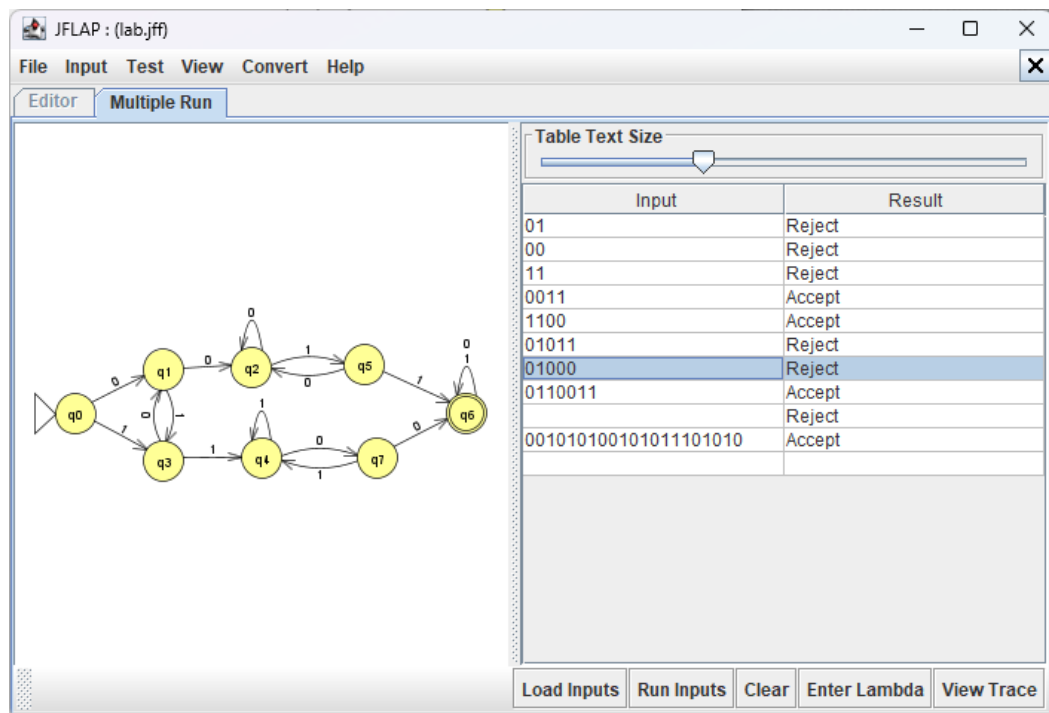


Рис.2. Тестирование логической функции КА в JFLAP

4.1 Недетерминированный конечный автомат

В ходе разработки был создан также недетерминированный конечный автомат.

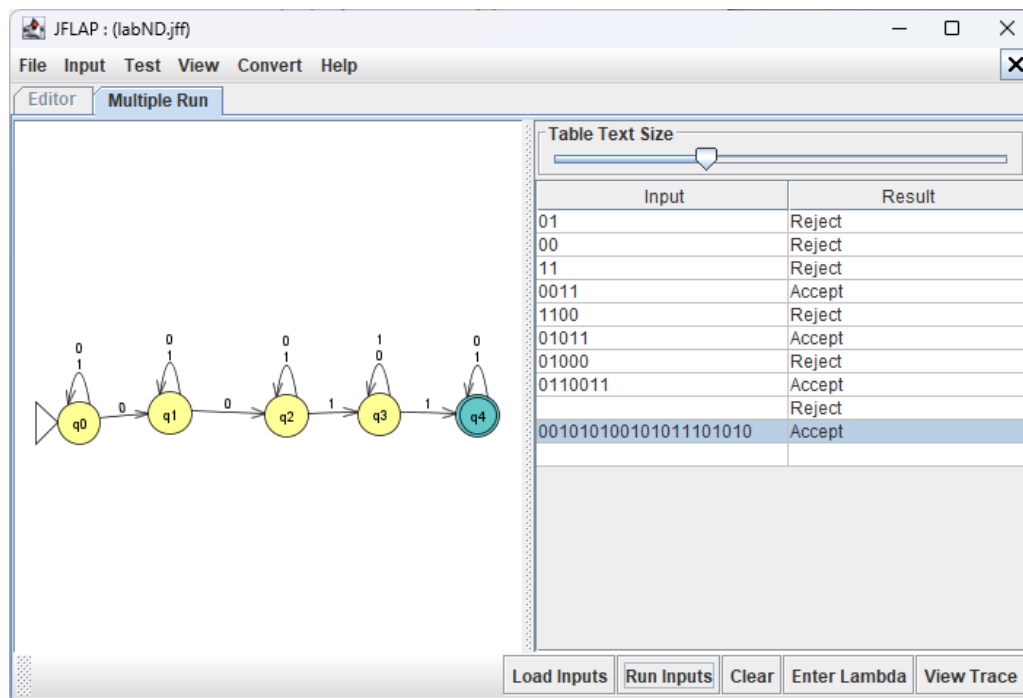


Рис.3. Тестирование недетерминированного КА в JFLAP

5 Вывод

В результате выполнения работы получена математическая модель детерминированного конечного автомата, распознающего наличие 00 и 11 в строке. Число состояний автомата равно 8. Тестирование модели произведено в программе JFLAP